

一、客戶入場決策

1.1 客戶投入資金

本報告以投資者 Andy 為對象，評估以港幣購買日本物業的投資回報。投資者計劃投入港幣 320 萬元購買一套日本住宅物業，其中 192 萬元為自有資金（佔總價 60%），餘下 128 萬元通過銀行按揭貸款（佔總價 40%）。入場時的匯率設定為 HKD/JPY = 19.5，即每 1 港元可兌換 19.5 日元。因此，320 萬港幣按入場匯率可兌換為 6,240 萬日元，恰好覆蓋物業的日元標價。

項目	金額	說明
物業總價	HKD 320萬 / JPY 6,240萬	入場匯率 HKD/JPY = 19.5
自有資金（首期）	HKD 192萬	佔總價 60%
銀行按揭貸款	HKD 128萬 (JPY 2,496萬)	佔總價 40%，LTV = 40%
入場匯率	HKD/JPY = 19.5	即 1 HKD = 19.5 JPY

表 1-1: 客戶入場資金結構

1.2 貸款條件

銀行按揭貸款的金額為 JPY 2,496 萬（等值 HKD 128 萬），貸款利率為年利率 3%，採用等額本息還款方式，貸款期限為 10 年（120 個月）。經計算，每月需向銀行還款 JPY 241,016（約 HKD 12,360）。10 年總還款額為 JPY 2,892 萬，其中本金 JPY 2,496 萬，利息 JPY 396 萬（約 HKD 20.3 萬）。物業的預期年租金回報率為 6%，即每年可收取租金 JPY 374 萬；每年持有成本（含物業稅、管理費等）約為物業價值的 0.3%，即每年 JPY 19 萬。扣除持有成本後，每年淨租金收入為 JPY 356 萬。

貸款參數	數值	備註
貸款成數 (LTV)	40%	HKD 128萬 / HKD 320萬
年利率	3%	固定利率
還款期限	10 年（120 月）	等額本息
每月供款	JPY 241,016	約 HKD 12,360
10 年總利息	HKD 20.3萬	貸款總成本
年租金回報率	6%	JPY 374萬/年
年持有成本	0.3%	JPY 19萬/年

表 1-2: 貸款條件及物業收益參數

1.3 核心問題

作為投資者，Andy 最關心的核心問題是：「投入 192 萬港幣，持有若干年後出售，最終能收回多少？」這個問題無法用一個簡單的數字回答，因為最終回報取決於兩個關鍵的不確定因素——日本物業

價格的未來走勢，以及港元兌日元的匯率變動。租金收入和銀行利息是相對確定的因素，可以精確計算。因此，本報告後續章節將逐步拆解各項回報驅動因素，並通過 84 個情景的壓力測試，全面展示在不同市場環境下 Andy 的投資結果。

二、回報驅動因素拆解

Andy 的投資回報可以分解為五個獨立組成部分。每一部分對最終回報的影響程度不同，有些是確定的、可以精確計算的，有些則充滿不確定性、需要通過模型預測。理解這五個組成部分，是評估這筆投資的基礎。

$$\text{投資淨回報} = \text{房價變動} + \text{匯率變動} + \text{租金收入} - \text{稅費} - \text{銀行利息}$$

(以上各項均以 HKD 萬元為單位)

2.1 確定因素：租金收入與銀行利息

2.1.1 租金收入（正向回報）

租金收入是這筆投資最穩定、最可預測的回報來源。物業購入後即出租，預期年租金回報率為 6%，即每年可收取 JPY 374 萬的租金。扣除每年 JPY 19 萬的持有成本（物業稅及管理費）後，每年淨租金收入為 JPY 356 萬。以 10 年持有期計算，累計淨租金收入達 JPY 3,557 萬。需要注意的是，租金的港元價值受出場匯率影響——如果出場時日元升值（HKD/JPY 數值下降），同樣的日元租金可兌換更多港元；反之則減少。

此外，每月租金收入（JPY 312,000）足以覆蓋每月按揭供款（JPY 241,016），盈餘 JPY 70,984。這意味着 Andy 無需額外貼錢供樓，物業在持有期間能夠實現現金流自給自足，這對投資者而言是一個重要的安全保障。

2.1.2 銀行利息（負向成本）

銀行按揭利息是一項固定的、確定的成本支出。不論物業價格升跌或匯率變動，Andy 都必須按月向銀行還款。以 10 年期、年利率 3% 的條件計算，10 年累計支付利息 JPY 396 萬（約 HKD 20.3 萬）。若持有期較短（如 5 年或 7 年），累計利息支出相應減少，但出售物業時需一次性償還剩餘貸款本金。這一點在後續的 84 情景計算中已作充分考慮。

2.2 不確定因素：匯率變動與物業價格

2.2.1 匯率變動（最大風險來源）

匯率是這筆投資中影響最大、最不可控的因素。Andy 以港幣購買日本物業，持有期間資產以日元計價，出售時需將日元兌換回港幣。如果持有期內日元相對港元貶值（即 HKD/JPY 數值上升，例如從 19.5 升至 28），同樣的日元資產換回的港元會大幅減少，造成匯率損失。反之，如果日元升值（HKD/JPY 數值下降，例如從 19.5 降至 13），則匯率變動會帶來額外收益。

舉例說明：假設物業價格不變（仍為 JPY 6,240 萬），如果出場匯率從入場時的 19.5 變為 28，該物業的港元價值將從 320 萬降至約 223 萬，匯率損失達 HKD 97 萬。相反，如果匯率降至 13，物業港元價值將升至約 480 萬，匯率收益達 HKD 160 萬。匯率的波動幅度可以輕鬆超過物業本身的價格變動，這是海外物業投資者必須認識到的核心風險。

2.2.2 物業價格變動

日本住宅物業價格的未來走勢是第二個不確定因素。歷史上，日本房地產市場經歷過劇烈波動——1990 年代泡沫破裂後，部分地區房價累計下跌超過 50%，花費數十年才逐步恢復。然而，近年來在超低利率環境和外國投資需求推動下，日本主要城市的住宅價格呈現溫和上升趨勢。本報告的機器學習模型預測，未來 10 年日本住宅價格累計變動約為 +5%，但這一預測存在顯著不確定性（5% 至 95% 區間為 -25% 至 +35%）。

2.3 核心公式

綜合以上分析，投資淨回報的計算公式如下。該公式將所有收入和支出統一折算為港幣，使 Andy 能夠直觀地理解每項因素對最終回報的貢獻。

$$\text{投資淨回報 (HKD)} = \text{房價變動} + \text{匯率變動} + \text{租金收入} - \text{稅費} - \text{銀行利息}$$

其中：

$$\text{房價變動} = (\text{N 年後物業日元價值} - \text{入場日元價值}) / \text{出場匯率}$$

$$\text{匯率變動} = \text{入場日元價格} \times (1/\text{出場匯率} - 1/\text{入場匯率})$$

$$\text{租金收入} = \text{N 年累計毛租金} / \text{出場匯率}$$

$$\text{稅費} = \text{N 年累計持有成本} / \text{出場匯率}$$

$$\text{銀行利息} = \text{N 年累計按揭利息} / \text{入場匯率}$$

公式中，「房價變動」衡量的是物業自身價值的升跌（以日元計價後折算為港元）；「匯率變動」衡量的是匯率波動對原有資產價值的影響；「租金收入」和「稅費」反映持有期間的經營性現金流；「銀行利息」則是借貸的固定成本。五項相加，即為 Andy 在扣除 192 萬首期後的淨投資回報。

以下以機器學習模型對 10 年持有期的預測結果為例，展示五項回報的具體數值。模型預測 10 年後 HKD/JPY 匯率約為 21.02（日元貶值約 7.8%），物業價格累計上升約 5%。

項目	金額 (HKD)	說明
房價變動	HKD +14.8萬	物業由 JPY 6,240萬升至 JPY 6,552萬，折算港元
匯率變動	HKD -23.2萬	HKD/JPY 由 19.5 升至 21.02，日元貶值造成匯率損失
租金收入	HKD +178.1萬	10 年累計毛租金 JPY 3,744萬，按出場匯率折算

稅費	HKD -8.9萬	10 年持有成本 JPY 187萬，按出場匯率折算
銀行利息	HKD -18.8萬	10 年累計按揭利息 JPY 396萬，按入場匯率折算
投資淨回報	HKD +127.2萬	五項合計：192 萬首期的 10 年預期淨回報

表 2-1: ML 預測 10 年投資回報五項分解 (HKD)

三、84 情景壓力測試

第二章的回報分解基於機器學習模型的單一預測，但未來充滿不確定性。為全面評估投資風險與回報，本報告構建了 84 個獨立情景，覆蓋匯率、房價和持有期的各種可能組合。每個情景均按照核心公式計算最終的港元淨回報，確保 Andy 能夠了解在最好、最差以及中間各種情況下的投資結果。

3.1 情景設定

84 個情景由三個維度的參數組合而成：

維度一：出場匯率 (HKD/JPY)，7 級

13.0 / 16.0 / 19.5 (入場匯率) / 22.0 / 24.0 / 26.0 / 28.0

HKD/JPY = 13.0 代表日元大幅升值（1 港元僅兌 13 日元），對持有日元資產的投資者有利；
HKD/JPY = 28.0 代表日元大幅貶值（1 港元可兌 28 日元），對投資者不利。7 個匯率級別覆蓋了從日元強勢到日元弱勢的完整光譜。

維度二：年房價變幅，4 級

-3.0% / 0% / +1.5% / +3.0%（每年複利計算）

年跌幅 3% 代表物業價格持續下行的壓力情景，年升幅 3% 代表物業價格穩健增長的樂觀情景。0% 和 +1.5% 則分別代表持平與溫和增長的中間情況。

維度三：持有年期，3 級

5 年 / 7 年 / 10 年

持有年期越長，租金累積越多，但同時匯率和房價的不確定性也越大。此外，不同持有年期的剩餘貸款金額不同——5 年後出售需償還較多剩餘貸款，10 年後則貸款已全部清償。

7 x 4 x 3 = 84 個情景，全面覆蓋匯率、房價與時間的交叉組合

3.2 5 年持有期情景分析

以下展示持有 5 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

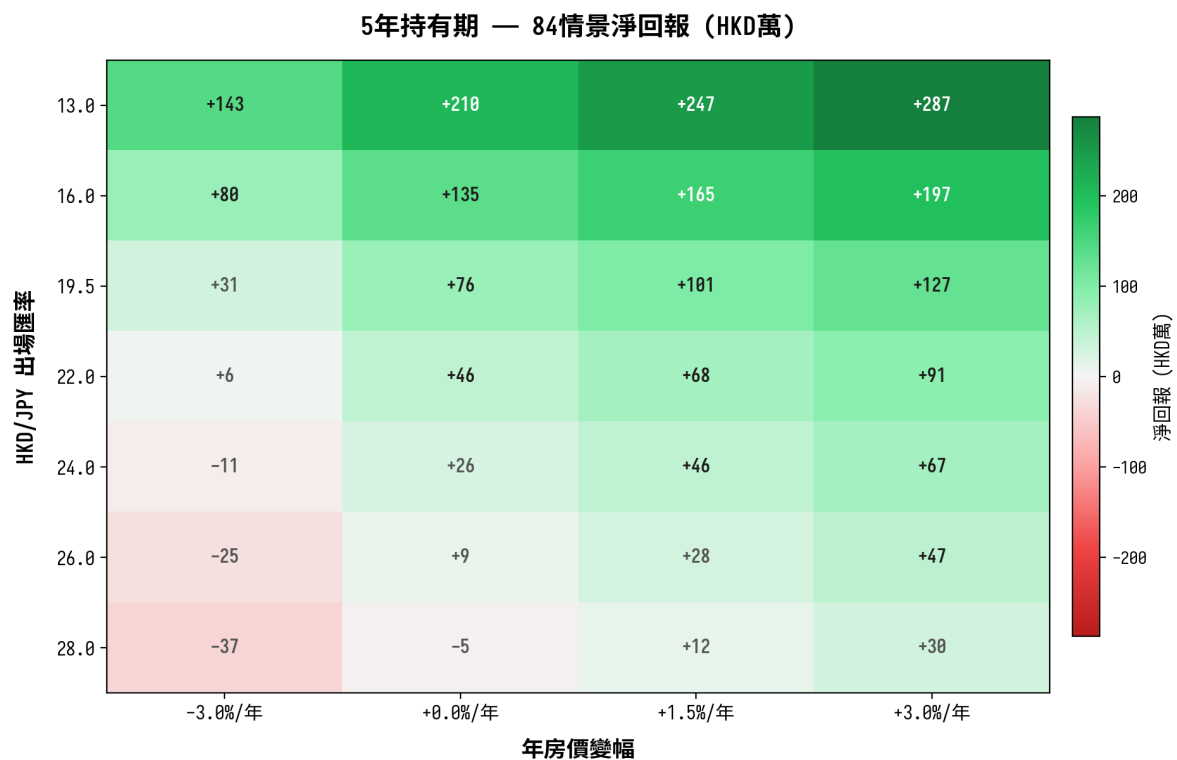


圖 3-1: 5 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +142.6萬	HKD 334.6萬
13.0	+0.0%	HKD +210.4萬	HKD 402.4萬
13.0	+1.5%	HKD +247.5萬	HKD 439.5萬
13.0	+3.0%	HKD +286.8萬	HKD 478.8萬
16.0	-3.0%	HKD +79.8萬	HKD 271.8萬
16.0	+0.0%	HKD +134.9萬	HKD 326.9萬
16.0	+1.5%	HKD +165.1萬	HKD 357.1萬
16.0	+3.0%	HKD +197.1萬	HKD 389.1萬
19.5	-3.0%	HKD +31.1萬	HKD 223.1萬
19.5	+0.0%	HKD +76.3萬	HKD 268.3萬
19.5	+1.5%	HKD +101.0萬	HKD 293.0萬
19.5	+3.0%	HKD +127.2萬	HKD 319.2萬
22.0	-3.0%	HKD +5.7萬	HKD 197.7萬
22.0	+0.0%	HKD +45.8萬	HKD 237.8萬
22.0	+1.5%	HKD +67.7萬	HKD 259.7萬
22.0	+3.0%	HKD +90.9萬	HKD 282.9萬
24.0	-3.0%	HKD -10.8萬	HKD 181.2萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +26.0萬	HKD 218.0萬
24.0	+1.5%	HKD +46.1萬	HKD 238.1萬
24.0	+3.0%	HKD +67.4萬	HKD 259.4萬
26.0	-3.0%	HKD -24.7萬	HKD 167.3萬
26.0	+0.0%	HKD +9.2萬	HKD 201.2萬
26.0	+1.5%	HKD +27.7萬	HKD 219.7萬
26.0	+3.0%	HKD +47.4萬	HKD 239.4萬
28.0	-3.0%	HKD -36.7萬	HKD 155.3萬
28.0	+0.0%	HKD -5.2萬	HKD 186.8萬
28.0	+1.5%	HKD +12.0萬	HKD 204.0萬
28.0	+3.0%	HKD +30.3萬	HKD 222.3萬

表 3-1: 5 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD萬)

5 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 286.8 萬**（192 萬變成 HKD 478.8 萬），最低為 **HKD -36.7 萬**（192 萬變成 HKD 155.3 萬），簡單平均為 HKD 78.5 萬。28 個情景中，盈利情景佔 24 個（86%），虧損情景佔 4 個（14%）。

3.3 7 年持有期情景分析

以下展示持有 7 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

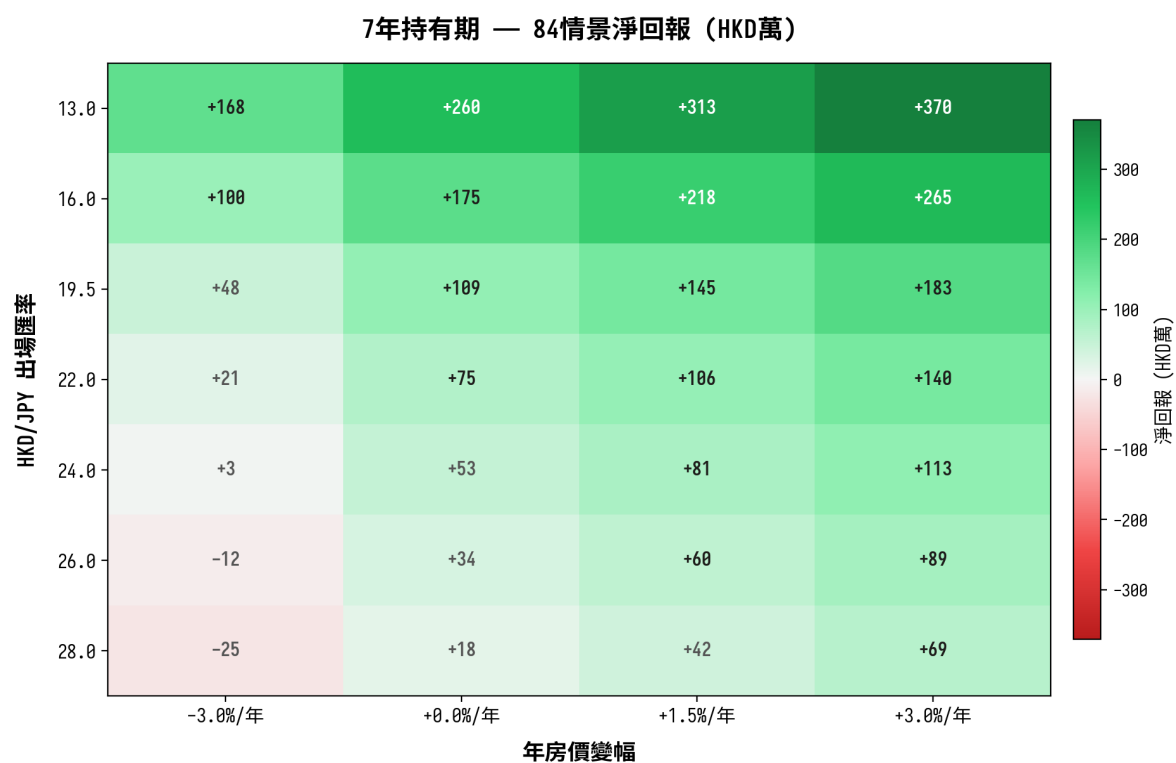


圖 3-2: 7 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +167.9萬	HKD 359.9萬
13.0	+0.0%	HKD +260.0萬	HKD 452.0萬
13.0	+1.5%	HKD +312.8萬	HKD 504.8萬
13.0	+3.0%	HKD +370.4萬	HKD 562.4萬
16.0	-3.0%	HKD +100.4萬	HKD 292.4萬
16.0	+0.0%	HKD +175.3萬	HKD 367.3萬
16.0	+1.5%	HKD +218.1萬	HKD 410.1萬
16.0	+3.0%	HKD +264.9萬	HKD 456.9萬
19.5	-3.0%	HKD +47.9萬	HKD 239.9萬
19.5	+0.0%	HKD +109.4萬	HKD 301.4萬
19.5	+1.5%	HKD +144.5萬	HKD 336.5萬
19.5	+3.0%	HKD +182.9萬	HKD 374.9萬
22.0	-3.0%	HKD +20.6萬	HKD 212.6萬
22.0	+0.0%	HKD +75.1萬	HKD 267.1萬
22.0	+1.5%	HKD +106.3萬	HKD 298.3萬
22.0	+3.0%	HKD +140.3萬	HKD 332.3萬
24.0	-3.0%	HKD +2.9萬	HKD 194.9萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +52.9萬	HKD 244.9萬
24.0	+1.5%	HKD +81.4萬	HKD 273.4萬
24.0	+3.0%	HKD +112.6萬	HKD 304.6萬
26.0	-3.0%	HKD -12.1萬	HKD 179.9萬
26.0	+0.0%	HKD +34.0萬	HKD 226.0萬
26.0	+1.5%	HKD +60.4萬	HKD 252.4萬
26.0	+3.0%	HKD +89.2萬	HKD 281.2萬
28.0	-3.0%	HKD -24.9萬	HKD 167.1萬
28.0	+0.0%	HKD +17.9萬	HKD 209.9萬
28.0	+1.5%	HKD +42.4萬	HKD 234.4萬
28.0	+3.0%	HKD +69.1萬	HKD 261.1萬

表 3-2: 7 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD 萬)

7 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 370.4 萬**（192 萬變成 HKD 562.4 萬），最低為 **HKD -24.9 萬**（192 萬變成 HKD 167.1 萬），簡單平均為 HKD 115.1 萬。28 個情景中，盈利情景佔 26 個（93%），虧損情景佔 2 個（7%）。

3.4 10 年持有期情景分析

以下展示持有 10 年的全部 28 個情景（7 個匯率 x 4 個房價變幅）。熱力圖以顏色直觀顯示每個情景的淨回報：綠色代表盈利，紅色代表虧損，顏色越深代表數值越大。表格則列出每個情景的精確數值。

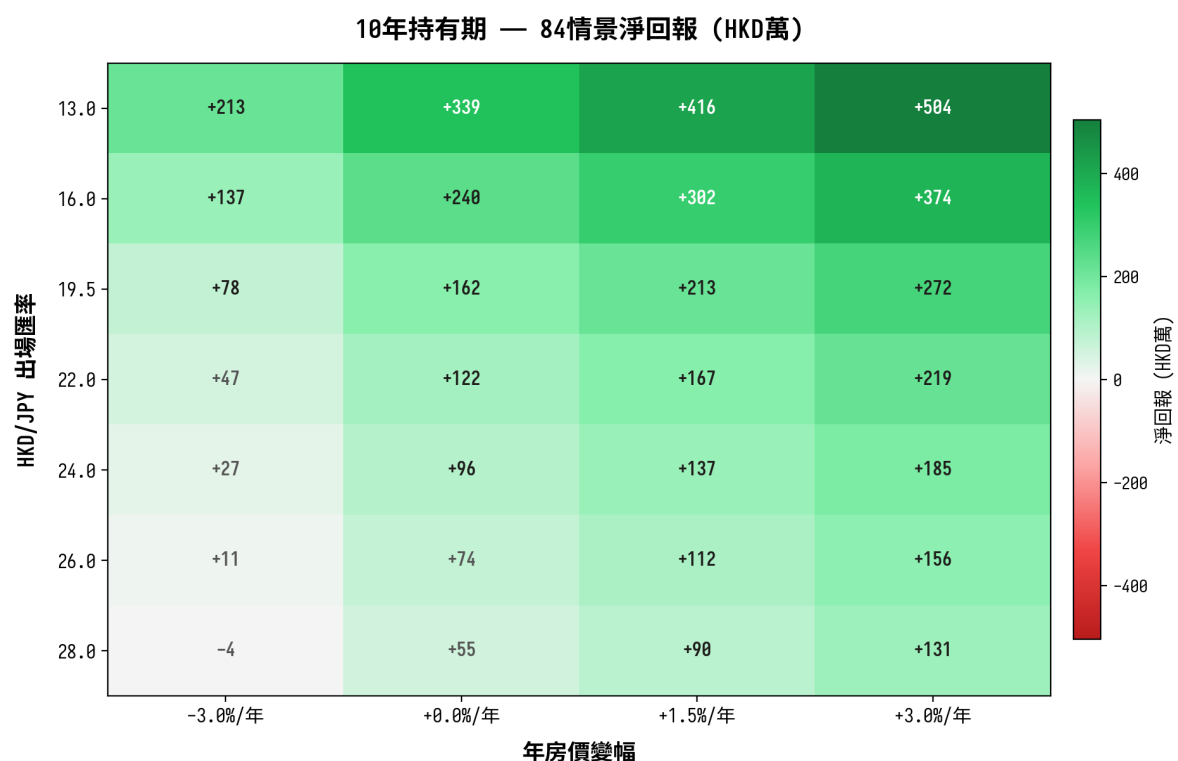


圖 3-3: 10 年持有期 28 情景淨回報熱力圖 (HKD萬)

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
13.0	-3.0%	HKD +213.1萬	HKD 405.1萬
13.0	+0.0%	HKD +339.1萬	HKD 531.1萬
13.0	+1.5%	HKD +416.2萬	HKD 608.2萬
13.0	+3.0%	HKD +504.2萬	HKD 696.2萬
16.0	-3.0%	HKD +137.1萬	HKD 329.1萬
16.0	+0.0%	HKD +239.5萬	HKD 431.5萬
16.0	+1.5%	HKD +302.1萬	HKD 494.1萬
16.0	+3.0%	HKD +373.7萬	HKD 565.7萬
19.5	-3.0%	HKD +78.1萬	HKD 270.1萬
19.5	+0.0%	HKD +162.1萬	HKD 354.1萬
19.5	+1.5%	HKD +213.5萬	HKD 405.5萬
19.5	+3.0%	HKD +272.1萬	HKD 464.1萬
22.0	-3.0%	HKD +47.4萬	HKD 239.4萬
22.0	+0.0%	HKD +121.8萬	HKD 313.8萬
22.0	+1.5%	HKD +167.4萬	HKD 359.4萬
22.0	+3.0%	HKD +219.4萬	HKD 411.4萬
24.0	-3.0%	HKD +27.4萬	HKD 219.4萬

HKD/JPY	年房價變幅	淨回報 (HKD)	192萬變成
24.0	+0.0%	HKD +95.7萬	HKD 287.7萬
24.0	+1.5%	HKD +137.4萬	HKD 329.4萬
24.0	+3.0%	HKD +185.1萬	HKD 377.1萬
26.0	-3.0%	HKD +10.5萬	HKD 202.5萬
26.0	+0.0%	HKD +73.6萬	HKD 265.6萬
26.0	+1.5%	HKD +112.1萬	HKD 304.1萬
26.0	+3.0%	HKD +156.1萬	HKD 348.1萬
28.0	-3.0%	HKD -3.9萬	HKD 188.1萬
28.0	+0.0%	HKD +54.6萬	HKD 246.6萬
28.0	+1.5%	HKD +90.4萬	HKD 282.4萬
28.0	+3.0%	HKD +131.2萬	HKD 323.2萬

表 3-3: 10 年持有期全部 28 個情景淨回報 (HKD萬)

10 年持有期的 28 個情景中：淨回報最高為 **HKD 504.2 萬**（192 萬變成 HKD 696.2 萬），最低為 **HKD -3.9 萬**（192 萬變成 HKD 188.1 萬），簡單平均為 HKD 174.2 萬。28 個情景中，盈利情景佔 27 個（96%），虧損情景佔 1 個（4%）。